BÀI TẬP SESSION 7: RECORD TYPES

Bài 1: Record Cơ bản (Warm-up)

Yêu cầu: Tạo Record Product với các thông tin:

- ProductId (string, init)
- Name (string, init)
- Price (decimal, init)
- Stock (int, init)

Yêu cầu:

1. Viết constructor
2. Tạo 3 sản phẩm
3. Sử dụng with expression để tạo bản sao và giảm giá 10% cho 1 sản phẩm

Bài 2: Record + Method + Computed Property

Yêu cầu: Tạo Record StudentRecord chứa:

- StudentId, FullName, DateOfBirth, MathScore, LiteratureScore

Yêu cầu:

- Tính AverageScore (computed property)
- Method GetClassification() (Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu)
- Sử dụng with expression để cập nhật điểm và xem classification thay đổi

Bài 3: Record với Value Equality

Yêu cầu: Tạo Record Coordinate (sử dụng positional record):

- X, Y, Z (double)

Yêu cầu:

- Tạo 3 điểm
- So sánh == giữa chúng
- Giải thích tại sao 2 record có giá trị giống nhau thì == trả về true

Bài 4: Record Struct (Value Type)

Yêu cầu: Tạo record struct Point3D với:

- double X, Y, Z

Yêu cầu:

- Viết method DistanceTo(Point3D other)
- Tạo nhiều Point3D và so sánh ==
- Giải thích sự khác biệt giữa record class và record struct

Bài 5: Dự án nhỏ - Quản lý Nhân viên (Tổng hợp)

Yêu cầu: Xây dựng hệ thống quản lý nhân viên sử dụng Record:

Tạo Record EmployeeRecord với:

- EmployeeId, FullName, Department, BaseSalary, JoinDate

Tạo các phương thức:

- CalculateSeniority() (số năm thâm niên)
- CalculateBonus() (dựa theo thâm niên)
- Sử dụng with expression để thăng chức (thay đổi Department và tăng lương)

Yêu cầu nâng cao:

- Tạo List<EmployeeRecord>
- Tính tổng lương phải trả
- Tìm nhân viên có thâm niên cao nhất